

Exercicios

485 Escolhe-se um número, aleatoriamente, entre os números 1 e 1.000.000 (inclusive). Qual a probabilidade do número escolhido não ser quadrado perfeito, nem cubos perfeitos e nem potências quartas perfeitas?

de 1 a 1.000.000

quadrado

1 a 1.000.000

1 a 1.000

$$p = \frac{1000}{1000000} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$p_q = 1 - p = 1 - \frac{1}{1000} = \frac{999}{1000} = 99,9\%$$

485

Escolhe-se um número, aleatoriamente, entre os números 1 e 1.000.000 (inclusive). Qual a probabilidade do número escolhido não ser quadrado perfeito, nem cubos perfeitos e nem potências quartas perfeitas?

$$\textcircled{1} \quad \sqrt[3]{1000000} = \sqrt[3]{10^6} = \left(10^6\right)^{\frac{1}{3}} = 10^{6 \times \frac{1}{3}} = 10^{\frac{6}{3}} = 10^2 = 100$$

$$\begin{aligned} 100 &= 10^2 \\ 1000 &= 10^3 \end{aligned}$$

$$1 - 100$$

$$P_c = \frac{100}{1000000} = \frac{1}{10000} = 0.0001$$

$$\hat{P}_c = 1 - P_c = 1 - 0.0001 = 99.99\%$$

485

Escolhe-se um número, aleatoriamente, entre os números 1 e 1.000.000 (inclusive). Qual a probabilidade do número escolhido não ser quadrado perfeito, nem cubos perfeitos e nem potências quartas perfeitas?

$$\sqrt[4]{1000000} = \sqrt[4]{10^6} = (10^6)^{\frac{1}{4}} = 10^{\frac{6}{4}}$$

$$= 31,62$$

^

$$P_4 = 1 - P_4$$

$$= 1 - \frac{31,62}{1000000} \approx$$

$$0,99996838$$

486 Consideremos o número $m = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ escolhemos aleatoriamente 1 número inteiro positivo menor ou igual a m . Qual a probabilidade do número escolhido ser primo com m ?

$$m = 2^3 \times 3^2 \times 5 \\ = 8 \times 9 \times 5 = 360$$

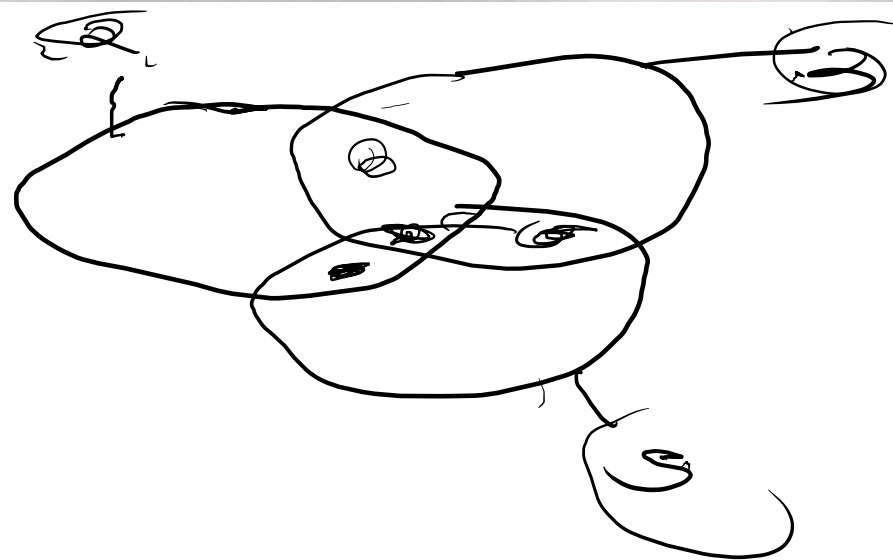
$$n_{m(2)} = \frac{360}{2} = 180$$

$$n_{m(3)} = \frac{360}{3} = 120$$

$$n_{m(5)} = \frac{360}{5} = 72$$

486 Consideremos o número $m = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ escolhemos aleatoriamente 1 número inteiro positivo menor ou igual a m . Qual a probabilidade do número escolhido ser primo com m ?

$$\begin{aligned}
 n_{m(2)} &= \frac{360}{2} = 180 \\
 n_{m(3)} &= \frac{360}{3} = 120 \\
 n_{m(5)} &= \frac{360}{5} = 72
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 n_{m_{203}} &= \frac{360}{2 \times 3} = \textcircled{60} \\
 n_{m_{205}} &= \frac{360}{2 \times 3} = 36 \\
 n_{m_{305}} &= \frac{360}{3 \times 5} = 24 \\
 n_{m_{00502}} &= \frac{360}{6 \times 5 \times 2} = \textcircled{12}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\textcircled{5} = 360 - (\textcircled{180} + \textcircled{120} + \textcircled{72}) \\
 &= 360 - 372 \\
 &= 360 - (180 + 120 + 72) \\
 &\quad + (
 \end{aligned}$$



$$n_{m(2)} = \frac{360}{2} = 180$$

$$n_{m(3)} = \frac{360}{3} = 120$$

$$n_{m(5)} = \frac{360}{5} = 72$$

$$n_{m_{203}} = \frac{360}{2 \times 3} = 60$$

$$n_{m_{205}} = \frac{360}{2 \times 5} = 36$$

$$n_{m_{305}} = \frac{360}{3 \times 5} = 24$$

$$n_{m_{00502}} = \frac{360}{5 \times 5 \times 2} = 12$$

$$Q = 360 - (180 + 120 + 60 + 30 + 24)$$

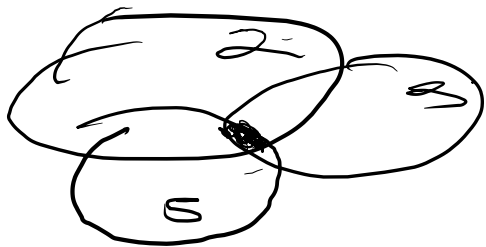
$$= 54$$

$$P = \frac{54}{360} = 0.15 = 15\%$$

Digrama de Venn



$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times S^1 \times S^1$$



2

15

$$15 = 3 \times 5$$

2
1

15
1

2

6

$$6 = 3 \times 2$$

2

2

1

3

Propriedade de potenciação

$$(b^a)^c = b^{a \cdot c}$$

$$\sqrt[3]{8} = \boxed{2}^{2^3} = 11$$



Complementaaridde

$$p_h = 49\%$$

$$p_m = 1 - p_h = 51\%$$

$$p = 1 - p$$

$$1 - \frac{49}{100} = \frac{100 - 49}{100} = \frac{51}{100}$$

